PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Fondamentaux Unix et Linux

06-70 PSE 25-27 1-6 L'Univers Unix et Linux Histoire, Philosophie et Marché 2025 — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'Open Group assure la certification des systèmes Unix selon des standards garantissant l'interopérabilité.
2. Le noyau Linux gère les ressources matérielles tandis que GNU/Linux désigne le système complet incluant les outils du projet GNU.
3. Un système distribué répartit la charge sur plusieurs machines pour la performance, mais peut rester propriétaire et fermé.

Rappel historique d'Unix et Linux

Notion	À retenir
Présentation et standardisation	L'**Open Group** (fusion **X/Open** et **Open Software Foundation** en **1996**) établit des normes pour l'interopérabilité. Certification exigeant **CDE** et protocoles réseau.
Genèse d'Unix	Né de l'échec de **MULTICS** (**PL/1**). **Ken Thompson** crée **UNICS** en **1969**, devenu **UNIX** en **1971**. Réécriture en **C** par **Dennis Ritchie** en **1974**. **BSD-UNIX** introduit **TCP/IP**.
Écosystème GNU/Linux	**Linux** est le noyau ; **GNU/Linux** est le système complet. Créé en **1991** par **Linus Torvalds** (alternative à **Minix**). Version **1.0** en **1994** ; la règle versions paires/impaires n'existe plus.
Évolution des systèmes	Famille divisée en branches complexes incluant des systèmes **propriétaires historiques** et des systèmes **modernes libres ou hybrides**.

Philosophie du système

Notion	À retenir
Caractéristiques techniques	Systèmes **ouverts** (**TCP/IP**, **Ethernet**), **portables**, **multi-utilisateurs**, **multitâche** (temps partagé, gestion préemptive), fichiers **hiérarchiques** (droits, **ACL**, **quotas**) et interfaces (**CLI**, **GNOME 49.x**, **KDE 6.x**).
Classification des groupes	**Unix Based** (**HP-UX**, **Solaris**) : noyau **monolithique** (**System V**). **Unix Like** (**Linux**, **Darwin**) : noyaux différents, même philosophie. **Propriétaires** (code fermé) vs **Libres** (code source ouvert).

Synthèse des systèmes ouverts

Notion	À retenir
Définition et principes	Spécifications **publiques** et respect des **normes** pour l'interopérabilité. Promu par **AFUU** puis **AFNET** pour la transparence et l'innovation.
Ouvert contre Distribué	Système **ouvert** : garantit l'accès aux spécifications. Système **distribué** : répartit la charge sur plusieurs nœuds pour la performance et la résilience.
Positionnement marché	Unix propriétaire : secteurs critiques (**banque**). Linux : **100 %** du **TOP500** en 2025, cloud et administrations (**gendarmerie française**).

Distinction Ouvert vs Distribué

	Système Ouvert	Système Distribué
Accès aux spécifications	Garantit l'accès	Peut être techniquement fermé et propriétaire
Objectif principal	Transparence et innovation	Performance et résilience par répartition de la charge

Panorama des systèmes Unix et Linux en 2025

Notion	À retenir
AIX par IBM	Version **7.3** (2021) optimisée **POWER9** et **POWER10** ; outil **SMIT** pour l'administration ; solutions hybrides **AIX/Linux**.
La famille BSD	**FreeBSD 14.3** (serveurs/stockage, **ARM64**) ; **NetBSD 10.1** (portabilité, **>50** architectures) ; **OpenBSD 7.7** (sécurité, pare-feu **PF**).
HP-UX par HPE	Système **Legacy** pour applications héritées ; gestion via **SAM** ou interface web **SMH**.
Solaris par Oracle	Version **11.4** (virtualisation, cloud Oracle) ; fonctionnalité phare : système de fichiers **ZFS** (compression, réparation automatique).
Darwin par Apple	Cœur Unix de **macOS 26** et **iOS** ; noyau hybride (**Mach** + **BSD**) pour **Apple Silicon**.
Minix	Système pédagogique (**Andrew Tanenbaum**) ; architecture **micro-noyau** ; version **3.3.0** (pilotes isolés en espace utilisateur).
Distributions Linux majeures	**RHEL 9.4** (entreprises, support long terme) ; **OpenSUSE** (**Leap** stabilité, **Tumbleweed** nouveautés, outil **YaST**) ; **Ubuntu 24.04 LTS** (5 ans de support).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le noyau Linux avec le système complet GNU/Linux.
- ⚠ Croire qu'un système distribué est obligatoirement un système ouvert.
- ⚠ Appliquer la règle historique des versions paires (stabilité) et impaires (développement) au noyau Linux actuel.
- ⚠ Confondre la licence GPL (obligation de partage des modifications) avec les licences BSD (plus permissives).

Sigles et définitions

L'Open Group — Consortium international responsable de la certification des systèmes Unix.

POSIX — Standard créé pour unifier les interfaces de programmation.

GNU/Linux — Système d'exploitation complet associant le noyau Linux aux outils GNU.

GPL — Licence libre imposant le partage des modifications du code source redistribuées.

ZFS — Système de fichiers avancé de Solaris offrant compression et déduplication.

Darwin — Noyau hybride servant de base aux systèmes macOS et iOS.

Minix — Système pédagogique caractérisé par une architecture micro-noyau.

Auto-test

1. Quel langage a permis la réécriture du noyau Unix pour le rendre portable ?
2. Quel outil est caractéristique de l'administration du système AIX ?
3. Quelle est la particularité de l'architecture de Minix ?
4. Quel système de fichiers de Solaris offre la compression et l'intégrité des données ?
5. Qui a créé initialement le noyau Linux en 1991 ?

Réponses : **1.** Le langage C. · **2.** SMIT. · **3.** Une architecture micro-noyau. · **4.** ZFS. · **5.** Linus Torvalds.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.